Лекция 11. Тригонометрический ряд Фурье

11.1. Ряд Фурье по тригонометрической системе

В примере 10.3 было доказано, что тригонометрическая система функций

$$\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos 2x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin 2x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}, \dots\} \tag{11.1}$$ ortg

является ортонормированной.

Для любой интегрируемой на отрезке $[-\pi, \pi]$ функции $f(x)$ ряд Фурье по системе (11.1) имеет вид

$$\bar{f}_0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\bar{f}_k \frac{\cos kx}{\sqrt{\pi}} + \bar{\bar{f}}_k \frac{\sin kx}{\sqrt{\pi}} \right), \tag{11.2}$$ trfn

где коэффициенты Фурье $\bar{f}_k$ и $\bar{\bar{f}}_k$ определяются формулами

$$\bar{f}_0 = \left(f(x), \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, dx;$$

$$\bar{f}_k = \left(f(x), \frac{\cos kx}{\sqrt{\pi}} \right) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx\, dx, \;\; k = 1, 2, \dots$$

$$\bar{\bar{f}}_k = \left(f(x), \frac{\sin kx}{\sqrt{\pi}} \right) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx\, dx, \;\; k = 1, 2, \dots$$

Неравенство Бесселя[1], справедливое для любой кусочно-непрерывной функции[2] на отрезке $[-\pi, \pi]$, имеет вид

$$\bar{f}_0{}^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\bar{f}_k{}^2 + \bar{\bar{f}}_k^2 \right) \le \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\, dx. \tag{11.3}$$ nbt

В теории тригонометрических рядов Фурье принята несколько иная форма записи как самого ряда Фурье (11.2), так и неравенства Бесселя (11.3), а именно: тригонометрический ряд Фурье обычно записывают в виде

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \tag{11.4}$$ trf

[1] Для любой ортонормированной системы $\{v_n\}$ в произвольном евклидовом пространстве и любой функции f из этого пространства справедливо неравенство Бесселя: $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k^2 \le \|f\|^2$, где f_k – коэффициенты Фурье функции f по системе $\{v_n\}$.

[2] Неравенство Бесселя справедливо в евклидовом пространстве $K_{[a,b]}$ кусочно-непрерывных функций на отрезке $[-\pi, \pi]$, удовлетворяющих в каждой точке $x_i \in [-\pi, \pi]$ условию $f(x_i) = \dfrac{f(x_i + 0) + f(x_i - 0)}{2}$. Поскольку определенный интеграл не зависит от значения функции в конечном числе точек, то коэффициенты Фурье для кусочно-непрерывных функций, имеющих одни и те же точки разрыва первого рода, совпадают вне зависимости от значения функций в точках разрыва.

где

$$a_0 = \frac{2\bar{f}_0}{\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx;$$

$$a_k = \frac{\bar{f}_k}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\,dx,\ \ k = 1, 2, \ldots;$$

$$b_k = \frac{\bar{f}_k}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin kx\,dx,\ \ k = 1, 2, \ldots$$

При такой форме записи неравенство Бесселя (11.3) принимает вид

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k^2 + b_k^2\right) \le \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx. \qquad (11.5)$$ nbf

nuf **Утверждение 11.1.1.** *Для любой кусочно-непрерывной на отрезке $[-\pi, \pi]$ функции $f(x)$ величины a_k, b_k, называемые тригонометрическими коэффициентами Фурье функции $f(x)$, стремятся к нулю при $k \to \infty$.*

Доказательство. Неравенство Бесселя (11.5) говорит об ограниченности последовательности частичных сумм знакоположительного ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\left(a_k^2 + b_k^2\right)$. Значит, данный ряд сходится. В силу необходимого условия сходимости ряда следует утверждение 11.1.1.

11.2. Замкнутость тригонометрической системы

Теорема 11.2.1. *Тригонометрическая система функций (11.1) является замкнутой*[3] *в пространстве $K[-\pi, \pi]$.*

Доказательство. Прежде всего заметим, что для любой кусочно-непрерывной на отрезке $[-\pi, \pi]$ функции $f(x)$ и для любого $\varepsilon > 0$ найдется непрерывная на этом отрезке функция $F(x)$, удовлетворяющая условию $F(-\pi) = F(\pi)$ и такая, что

$$\|f(x) - F(x)\| = \sqrt{\int\limits_{-\pi}^{\pi}\left(f(x) - F(x)\right)^2\,dx} < \frac{\varepsilon}{2}. \qquad (11.6)$$ onorm

В самом деле, достаточно взять функцию $F(x)$ совпадающей с $f(x)$ всюду, кроме достаточно малых окрестностей точек разрыва функции $f(x)$ и точки $x = \pi$, а в указанных окрестностях взять $F(x)$ линейной функцией так, чтобы $F(x)$ являлась непрерывной на всем отрезке $[-\pi, \pi]$ и удовлетворяла условию $F(-\pi) = F(\pi)$.

[3] Система $\{v_k\}$ называется замкнутой в пространстве $\mathbb{E}$, если любой элемент $f \in \mathbb{E}$ можно как угодно точно приблизить (по норме пространства $\mathbb{E}$) конечными линейными комбинациями элементов системы $\{v_k\}$:

$$\forall f \in \mathbb{E},\ \ \forall \varepsilon > 0\ \ \exists n \in \mathbb{N},\ \ \exists C_1, C_2, \ldots, C_n :\ \ \left\| f - \sum_{k=1}^{n} C_k v_k \right\| < \varepsilon.$$

Так как кусочно непрерывная функция и срезающая ее непрерывная функция являются ограниченными, то, выбирая указанные окрестности точек разрыва $f(x)$ и точки $x = \pi$ достаточно малыми, мы обеспечим выполнение неравенства (11.6).

Обратим внимание, что конечные линейные комбинации элементов системы (11.1) представляют из себя тригонометрические многочлены

$$T_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (a_k,\ b_k \in \mathbb{R},\ k = \overline{0,n}). \tag{11.7}$$ tm

По второй теореме Вейерштрасса 8.4.2 любую непрерывную на отрезке $[-\pi, \pi]$ функцию, принимающую на концах отрезка равные значения, можно с любой заданной точностью равномерно приблизить тригонометрическими многочленами, т. е. для функции $F(x)$ найдется тригонометрический многочлен (11.7) такой, что для всех $x \in [-\pi, \pi]$ справедливо неравенство

$$|F(x) - T_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2\sqrt{2\pi}}. \tag{11.8}$$ onorm2

Из (11.8) следует, что

$$\|F(x) - T_n(x)\| = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} (F(x) - T_n(x))^2\, dx} < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{11.9}$$ onorm3

Из (11.6), (11.9) и свойства полуаддитивности нормы вытекает неравенство

$$\|f(x) - T_n(x)\| = \|f(x) - F(x) + F(x) - T_n(x)\| \le \|f(x) - F(x)\| + \|F(x) - T_n(x)\| < \varepsilon,$$

что и требовалось доказать.

zsl1 **Следствие 11.2.2.** *Ортонормированная тригонометрическая система* (11.1) *образует базис*[4] *в пространстве* $K_{[-\pi,\pi]}$.

zsl2 **Следствие 11.2.3.** *Ортонормированная тригонометрическая система* (11.1) *является полной*[5] *в пространстве* $K_{[-\pi,\pi]}$.

zsl3 **Следствие 11.2.4.** *Для любой кусочно-непрерывной на отрезке* $[-\pi, \pi]$ *функции* $f(x)$ *справедливо равенство Парсеваля*[6]

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k^2 + b_k^2\right) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\, dx. \tag{11.10}$$ rptf

zsl4 **Следствие 11.2.5.** *Тригонометрический ряд Фурье любой кусочно-непрерывной на отрезке* $[-\pi, \pi]$ *функции* $f(x)$ *сходится к этой функции на указанном отрезке в среднем*[7].

[4] Ортонормированная система $\{v_n\}$ в бесконечномерном евклидовом пространстве $\mathbb{E}$ образует базис тогда и только тогда, когда она замкнута.

[5] Замкнутая ортонормированная система является полной.

[6] Для замкнутой ортонормированной системы (т. е. для ортонормированного базиса) справедливо равенство Парсеваля, для произвольной же (вообще говоря, незамкнутой) ортонормированной системы справедливо лишь неравенство Бесселя.

[7] Если ортонормированная система $\{v_n\}$ является замкнутой, то, каков бы ни был элемент $f \in \mathbb{E}$, ряд Фурье этого элемента сходится к нему по норме пространства $\mathbb{E}$

zsl5 **Следствие 11.2.6.** *Тригонометрический ряд Фурье любой кусочно-непрерывной на отрезке $[-\pi,\pi]$ функции $f(x)$ можно почленно интегрировать на этом отрезке.*

Следствие 11.2.6 вытекает из следствия 11.2.5 и теоремы 9.3.2.

zsl6 **Следствие 11.2.7.** *Если две кусочно-непрерывные функции $f(x)$ и $g(x)$ из евклидова пространства $K_{[-\pi,\pi]}$ имеют одинаковые тригонометрические ряды Фурье, то эти функции совпадают всюду на этом отрезке.*

Следствие 11.2.7 вытекает из теоремы 10.4.2.

zsl7 **Следствие 11.2.8.** *Если тригонометрический ряд Фурье функции $f(x) \in K_{[-\pi,\pi]}$ сходится равномерно на некотором отрезке $[a,b]$, содержащемся в $[-\pi,\pi]$, то он сходится на отрезке $[a,b]$ именно к функции $f(x)$.*

Доказательство. Пусть $g(x)-$ та функция, к которой сходится равномерно на отрезке $[a,b]$ тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$. Докажем, что $g(x) \equiv f(x)$ на отрезке $[a,b]$. Так как из равномерной сходимости на отрезке $[a,b]$ вытекает сходимость в среднем на этом отрезке (см. теорему 9.3.1), то тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ сходится к функции $g(x)$ на отрезке $[a,b]$ в среднем. Это означает, что для произвольного $\varepsilon > 0$ найдется номер n_1, начиная с которого n-я частичная сумма $S_n(x)$ тригонометрического ряда Фурье удовлетворяет неравенству

$$\|g(x) - S_n(x)\| = \sqrt{\int_a^b (g(x) - S_n(x))^2 \, dx} < \frac{\varepsilon}{2}. \qquad (11.11)$$ o3

С другой стороны, в силу следствия 11.2.5 последовательность $S_n(x)$ сходится к $f(x)$ в среднем на всем отрезке $[-\pi,\pi]$, а, следовательно, и на отрезке $[a,b]$, т. е. для фиксированного нами произвольного $\varepsilon > 0$ найдется номер n_2, начиная с которого

$$\|S_n(x) - f(x)\| = \sqrt{\int_a^b (S_n(x) - f(x))^2 \, dx} < \frac{\varepsilon}{2}. \qquad (11.12)$$ o4

Из (11.11), (11.12) и свойства полуаддитивности нормы вытекает неравенство

$$\|g(x) - f(x)\| = \|g(x) - S_n(x) + S_n(x) - f(x)\| \le \|g(x) - S_n(x)\| + \|S_n(x) - f(x)\| < \varepsilon.$$

Поскольку $\forall \varepsilon > 0,\ \|g(x) - f(x)\| < \varepsilon$, то $\|g(x) - f(x)\| = 0$. Из первого свойства нормы заключаем, что $g(x) - f(x) = \Theta(x)$ – нулевой элемент пространства $K_{[a,b]}$, т. е. функция, тождественно равная нулю на отрезке $[a,b]$. Следствие 11.2.8 доказано.

11.3. Простейшие условия равномерной сходимости тригонометрического ряда Фурье

Из изложенного ранее можно утверждать, что тригонометрический ряд Фурье (11.4) сходится к функции $f(x)$, по которой он построен, лишь в среднем 11.2.4. В лекции 9 было продемонстрировано, что из сходимости в среднем не следует даже поточечная сходимость. Таким образом, одна непрерывность функции $f(x)$ на отрезке $[-\pi,\pi]$ без дополнительных условий не обеспечивает не только равномерную сходимость тригонометрического ряда Фурье этой функции, но даже сходимость этого ряда в наперед заданной точке указанного отрезка.

knp1 **Определение 11.1.** Будем говорить, что функция $f(x)$ имеет на отрезке $[a,b]$ кусочно-непрерывную производную, если производная $f'(x)$ существует и непрерывна всюду на отрезке $[a,b]$ за исключением, быть может, конечного числа точек, в каждой из которых функция имеет точку разрыва первого рода[8].

Определение 11.2. Будем говорить, что функция $f(x)$ имеет на отрезке $[a,b]$ кусочно-непрерывную производную порядка $n \geq 1$, если функция $f^{n-1}(x)$ имеет на этом отрезке кусочно-непрерывную производную в смысле определения (11.1).

rsrf **Теорема 11.3.1.** *Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[-\pi,\pi]$, имеет на этом отрезке кусочно-непрерывную производную и удовлетворяет условию*

$$f(-\pi) = f(\pi), \tag{11.13}$$ fpi

то тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ сходится к этой функции равномерно на отрезке $[-\pi,\pi]$. Более того, ряд, составленный из модулей членов тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$,

$$\frac{|a_0|}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(|a_k||\cos kx| + |b_k||\sin kx|) \tag{11.14}$$ ptrfn

сходится равномерно на отрезке $[-\pi,\pi]$.

Доказательство. Достаточно доказать только равномерную на отрезке $[-\pi,\pi]$ сходимость ряда (11.14), ибо из нее в силу критерия Коши будет вытекать равномерная на отрезке $[-\pi,\pi]$ сходимость самого тригонометрического ряда Фурье, а тот факт, что этот тригонометрический ряд Фурье сходится к $f(x)$ сразу следует из непрерывности $f(x)$ в каждой точке $x \in [-\pi,\pi]$ и следствия 11.2.8.

Для доказательства равномерной на отрезке $[-\pi,\pi]$ сходимости ряда (11.14) в силу признака Вейерштрасса достаточно доказать сходимость мажорирующего его числового ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty}(|a_k| + |b_k|). \tag{11.15}$$ mkf

Обозначим через α_k и β_k – тригонометрические коэффициенты Фурье функции $f'(x)$, доопределив ее произвольным образом в точках разрыва. Тогда интегрируя по частям и используя равенство (11.13) получим следующие соотношения:

$$\alpha_k = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f'(x)\cos kx\,dx = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\cos kx\,d(f(x)) = \frac{1}{\pi}\left(f(x)\cos kx\Big|_{-\pi}^{\pi} + k\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin kx\,dx\right) = kb_k,$$

$$\beta_k = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f'(x)\sin kx\,dx = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\sin kx\,d(f(x)) = \frac{1}{\pi}\left(f(x)\sin kx\Big|_{-\pi}^{\pi} - k\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\,dx\right) = -ka_k,$$

которые связывают между собой тригонометрические коэффициенты Фурье функции $f'(x)$ и самой функции $f(x)$. Таким образом,

$$|a_k| + |b_k| = \frac{|\alpha_k|}{k} + \frac{|\beta_k|}{k},$$

[8] При этом функция $f'(x)$ может оказаться не определенной в конечном числе точек отрезка $[a,b]$

и для доказательства сходимости ряда (11.15) достаточно доказать сходимость ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{|\alpha_k|}{k}+\frac{|\beta_k|}{k}\right). \tag{11.16}$$ mkfa

Из элементарного неравенства $a^2+b^2\geq 2|a||b|$, если положить $a=\dfrac{1}{k}$, $b=|\alpha_k|$ в одном случае и $b=|\beta_k|$ в другом случае, следует оценка:

$$\frac{|\alpha_k|}{k}\leq\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k^2}+\alpha_k^2\right),\quad \frac{|\beta_k|}{k}\leq\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k^2}+\beta_k^2\right). \tag{11.17}$$ kk

Из сходимости рядов

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}\ \text{ и }\ \sum_{k=1}^{\infty}\left(|\alpha_k|^2+|\beta_k|^2\right), \tag{11.18}$$ pkfa

первый из которых сходится как обобщенный гармонический ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{k^p}$ при $p>1$, второй – в силу равенства Парсеваля для кусочно-непрерывной функции $f'(x)$, следует сходимость ряда (11.16). Теорема доказана.

Замечание 11.1. Если функцию удовлетворяющую условиям теоремы 11.3.1, периодически (с периодом 2π) продолжить на всю бесконечную прямую, то теорема 11.3.1 будет утверждать равномерную сходимость на всей бесконечной прямой тригонометрического ряда Фурье к так продолженной функции.

11.4. Простейшие условия почленного дифференцирования тригонометрического ряда Фурье

drf **Теорема 11.4.1.** *Пусть функция $f(x)$ и ее производная $f'(x)$ непрерывны на отрезке $[-\pi,\pi]$ и удовлетворяют условиям*

$$f(-\pi)=f(\pi),\quad f'(-\pi)=f'(\pi). \tag{11.19}$$ pfpi

Пусть, кроме того, функция $f(x)$ имеет на отрезке $[-\pi,\pi]$ кусочно-непрерывную производную $f''(x)$. Тогда тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ можно почленно дифференцировать на отрезке $[-\pi,\pi]$.

Доказательство. В силу теоремы о почленном дифференцировании функционального ряда утверждение будет справедливо, если доказать, что ряд из производных

$$\sum_{k=1}^{\infty}(kb_k\cos kx-ka_k\sin kx) \tag{11.20}$$ ptrf

сходится равномерно на отрезке $[-\pi,\pi]$. Для доказательства равномерной на отрезке $[-\pi,\pi]$ сходимости ряда (11.20) в силу признака Вейерштрасса достаточно доказать сходимость мажорирующего его числового ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty}k(|a_k|+|b_k|). \tag{11.21}$$ pmkf

Обозначим через α_k и β_k – тригонометрические коэффициенты Фурье функции $f''(x)$, доопределив ее произвольным образом в точках разрыва. Тогда интегрируя по частям и используя равенство (11.19) получим следующие соотношения:

$$\alpha_k = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f''(x)\cos kx\,dx = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\cos kx\,d(f'(x)) = \frac{1}{\pi}\left(f'(x)\cos kx\Big|_{-\pi}^{\pi} + k\int\limits_{-\pi}^{\pi} f'(x)\sin kx\,dx\right) =$$

$$= \frac{k}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f'(x)\sin kx\,dx = \frac{k}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\sin kx\,d(f(x)) = \frac{k}{\pi}\left(f(x)\sin kx\Big|_{-\pi}^{\pi} - k\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\,dx\right) = -k^2 a_k,$$

аналогично $\beta_k = -k^2 b_k$, которые связывают между собой тригонометрические коэффициенты Фурье функции $f''(x)$ и самой функции $f(x)$. Таким образом,

$$k(|a_k| + |b_k|) = \frac{|\alpha_k|}{k} + \frac{|\beta_k|}{k},$$

и сходимость ряда (11.21) вытекает из неравенств (11.17) и из сходимости рядов (11.18), первый из которых сходится как обобщенный гармонический ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{k^p}$ при $p>1$, второй – в силу равенства Парсеваля для кусочно-непрерывной функции $f''(x)$.

Следствие 11.4.2. *Пусть функция $f(x)$ и ее производные до некоторого порядка m, $m\in\mathbb{N}$, непрерывны на отрезке $[-\pi,\pi]$ и удовлетворяют условиям*

$$f(-\pi) = f(\pi),\ f'(-\pi) = f'(\pi),\ldots, f^{(m)}(-\pi) = f^{(m)}(\pi). \tag{11.22}$$

mpfpi

Пусть, кроме того, функция $f(x)$ имеет на отрезке $[-\pi,\pi]$ кусочно-непрерывную производную $f^{(m+1)}(x)$. Тогда тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ можно m раз почленно дифференцировать на отрезке $[-\pi,\pi]$.

Доказательство. Рассуждения аналогичны доказательству теоремы 11.4.1, если обозначить через α_k и β_k – тригонометрические коэффициенты Фурье функции $f^{(m+1)}(x)$. Интегрируя $m+1$ раз по частям выражения для α_k и β_k, учитывая непрерывность на всем отрезке $[-\pi,\pi]$ самой функции и всех ее производных до порядка m, а также используя соотношения (11.22), установим связь

$$k^m(|a_k| + |b_k|) = \frac{|\alpha_k|}{k} + \frac{|\beta_k|}{k}$$

между тригонометрическими коэффициентами Фурье функции $f^{(m+1)}(x)$ и самой функции $f(x)$. Это позволяет обосновать сходимость числового ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} k^m(|a_k| + |b_k|)$, являющегося мажорирующим для абсолютных членов ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^m\left(a_k\cos\left(kx + \frac{\pi m}{2}\right) - b_k\sin\left(kx + \frac{\pi m}{2}\right)\right)$$

из производных порядка m членов тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$.

11.5. Достаточные условия поточечной сходимости

Определение 11.3. Функция $f(x)$ называется кусочно-монотонной на отрезке $[a,b]$, если этот отрезок можно разбить конечным числом точек на интервалы

$$(a,x_1),\ (x_1,x_2),\ (x_2,x_3),\ \dots,\ (x_n,b),$$

в каждом из которых функция $f(x)$ монотонна.

Теорема 11.5.1. *Если функция $f(x)$ монотонна на интервале (a,b), то в любой точке $c\in(a,b)$ существуют односторонние пределы*

$$\lim_{x\to c+0} f(x)=\inf_{x>c} f(x),\quad \lim_{x\to c-0} f(x)=\sup_{x<c} f(x).$$

Кроме того, $\lim\limits_{x\to a+0} f(x)=\inf\limits_{x>a} f(x)$, $\lim\limits_{x\to b-0} f(x)=\sup\limits_{x<b} f(x)$.

Доказательство. Пусть f возрастает на интервале (a,b). Поскольку односторонние пределы в точках $x=a$, $x=b$ не зависят от значений функции в этих точках, доопределим (или переопределим) $f(x)$ в точках $x=a$, $x=b$ до монотонной на отрезке $[a,b]$. Зафиксируем произвольную точку c из $[a;b)$ и рассмотрим функцию f на интервале (c,b).

В силу возрастания f справедливо $f(x)\ge f(c)$, следовательно, множество значений f на интервале (c,b) ограничено снизу константой $f(c)$, значит, у этого множества есть точная нижняя грань:

$$\inf_{x>c} f(x)=\alpha,\quad \text{где}\quad \alpha\ge f(c).$$

Из определения точной нижней грани следует, что для любого $\varepsilon>0$ найдётся точка $x_\varepsilon>c$, в которой $f(x_\varepsilon)<\alpha+\varepsilon$. Но тогда в силу возрастания f при всех $c<x<x_\varepsilon$ имеем

$$\alpha-\varepsilon<\alpha\le f(x)\le f(x_\varepsilon)<\alpha+\varepsilon.$$

То есть, $\forall\varepsilon>0\quad \exists\delta(\varepsilon)=x_\varepsilon-c>0:\quad \forall x\quad c<x<c+\delta\quad\Rightarrow\quad |f(x)-\alpha|<\varepsilon$. Это означает, что $\lim\limits_{x\to c+0} f(x)=\alpha=\inf\limits_{x>c} f(x)$ для всех $c\in[a,b)$.

Д/З: Доказать по аналогии, что $\lim\limits_{x\to c-0} f(x)=\sup\limits_{x<c} f(x)$ для всех $c\in(a,b]$.

Тогда для возрастающей на интервале (a,b) функции во внутренних точках интервала очевидными представляются неравенства $f(c-0)=\sup\limits_{x<c} f(x)\le f(c)\le\inf\limits_{x>c} f(x)=f(c+0)$, где используются ранее принятые обозначения $\lim\limits_{x\to c-0} f(x)=f(c-0)$, $\lim\limits_{x\to c+0} f(x)=f(c+0)$. Таким образом, для возрастающей функции теорема доказана.

Д/З: Доказать теорему для убывающей функции.

Если функция $f(x)$ кусочно-непрерывна и кусочно-монотонна на отрезке $[a,b]$, то говорят, что на этом отрезке $f(x)$ удовлетворяет условиям Дирихле. Для таких функций справедлива принимаемая нами без доказательства следующая теорема.

Теорема 11.5.2 (Теорема Дирихле)**.** *Если функция $f(x)$ задана на отрезке $[-\pi,\pi]$ и является на нем кусочно-непрерывной, кусочно-монотонной, то ее тригонометрический ряд Фурье сходится во всех точках отрезка $[-\pi,\pi]$.*

Если $S(x)$ – сумма тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$, то во всех точках непрерывности этой функции

$$S(x)=f(x),$$

а во всех точках разрыва

$$S(x) = \frac{1}{2}(f(x-0) + f(x+0)). \tag{11.23}$$ dirf

Кроме того,

$$S(\pi) = S(-\pi) = \frac{1}{2}(f(\pi-0) + f(-\pi+0)). \tag{11.24}$$ dirfg

Замечание 11.1. Условия Дирихле включают как кусочную непрерывность, так и кусочную монотонность функции, и ни от одного из этих свойств отказаться нельзя. В частности, известны примеры непрерывных функций, которые не описываются своим рядом Фурье.

Замечание 11.2. Теорема Дирихле дает достаточное условие разложимости функции, но не необходимое. Существуют функции, не удовлетворяющие условиям Дирихле, но разложимые в тригонометрический ряд Фурье.

Из теоремы Дирихле видно, что значения функции $f(x)$ в точках ее разрыва не влияют на ее ряд Фурье, также как и значения $f(x)$ в точках $x = \pi$, $x = -\pi$. Это значит, что функции, имеющие одни и те же точки разрыва и отличающиеся друг от друга лишь в этих точках и в точках $x = \pi$, $x = -\pi$, разлагаются в один и тот же ряд Фурье. В концах отрезка $[-\pi, \pi]$ нет смысла говорить о непрерывности $f(x)$, точки $x = \pi$, $x = -\pi$ имеют особую роль, схожую с ролью точек разрыва.

Следствие 11.5.3. *Тригонометрический ряд Фурье кусочно-монотонной функции из пространства $K_{[-\pi,\pi]}$, принимающей равные значения на концах отрезка $f(-\pi) = f(\pi)$, сходится поточечно к этой функции. Если равенство в граничных точках не выполняется, то тригонометрический ряд Фурье сходится к $f(x)$ на интервале $(-\pi, \pi)$, то есть для всех $x \in (-\pi, \pi)$ справедливо равенство*

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx), \tag{11.25}$$ Ktrf

где

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx,\ a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx,\ b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx,\ n = 1, 2, \ldots \tag{11.26}$$ anbn

11.6. Разложение периодических функций

Все тригонометрические функции вида $\sin nx$, $\cos nx$, $n \in \mathbb{N}$, определены для любого действительного значения x и являются периодическими. 2π является периодом[9] каждой из них. Следовательно, и любая частичная сумма

$$\frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + b_1 \sin x + \ldots + a_n \cos nx + b_n \sin nx$$

тригонометрического ряда Фурье также определена для любого действительного значения x и имеет период 2π. Очевидно, это свойство периодичности сохраняется и при переходе к пределу при $n \to \infty$, так что сумма любого сходящегося тригонометрического ряда

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx) \tag{11.27}$$ sKtrf

также имеет период 2π.

[9] Число $T \neq 0$ называют п е р и о д о м функции f, если для любого $x \in D(f)$ выполнено $f(x+T) = f(x)$.

Определение 11.4. Пусть $f(x)$ – произвольная кусочно-непрерывная, определенная на отрезке $[-\pi,\pi]$. Будем называть функцию $\tilde f(x)$, определенную на всей прямой, периодическим продолжением функции $f(x)$, если $\tilde f(x)$ удовлетворяет трем требованиям:

1) совпадает с первоначально заданной функцией на интервале $(-\pi,\pi)$,

2) имеет на концах отрезка $[-\pi,\pi]$ значения

$$\tilde f(\pi)=\tilde f(-\pi)=\frac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}, \tag{11.28}$$ pmpi

3) удовлетворяет условию периодичности с периодом 2π, т. е. удовлетворяет для любого x соотношению $\tilde f(x+2\pi)=\tilde f(x)$.

Sf **Следствие 11.6.1.** *Сумма $S(x)$ тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$, определенной и удовлетворяющей условиям Дирихле на отрезке $[-\pi,\pi]$, во всех точках непрерывности периодического продолжения $\tilde f(x)$ этой функции совпадает с $\tilde f(x)$, а во всех точках x_0 разрыва $\tilde f(x)$ равна среднему арифметическому левого и правого пределов функции $\tilde f(x)$ в этих точках:*

$$S(x_0)=\frac12(\tilde f(x_0-0)+\tilde f(x_0+0)). \tag{11.29}$$ dirf

Сумма $S(x)$ тригонометрического ряда Фурье кусочно-монотонной функции $f(x)$ из пространства $K_{[-\pi,\pi]}$ совпадает с периодическим продолжением $\tilde f(x)$ этой функции на всю действительную ось.

Таким образом, функция, являющаяся периодическим продолжением некоторой кусочно-монотонной функции из пространства $K_{[-\pi,\pi]}$ на всю числовую прямую, поточечно описывается своим тригонометрическим рядом Фурье.

Пример 11.1. Разложить в тригонометрический ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(-\pi,\pi)$ формулой $f(x)=x+\pi$. Нарисовать графики функции и суммы ряда $S(x)$. Пользуясь полученным разложением, найти сумму сходящегося числового знакочередующегося ряда $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$.

◇ Функция $f(x)=x+\pi$ непрерывна на интервале $(-\pi,\pi)$, $f(-\pi+0)=0$, $f(\pi-0)=2\pi$. Построим график $\tilde f(x)$ (рис. 1), доопределив $\tilde f(x)$ в точках $x=\pm\pi$ значением (11.28) равным π и продолжив полученное с периодом 2π на всю действительную ось. На отрезке $[-\pi,\pi]$ функция $f(x)$ удовлетворяет условиям Дирихле и, следовательно, может быть представлена на интервале $(-\pi,\pi)$ рядом Фурье (11.25). В этом случае, согласно следствию 11.6.1, график $S(x)$ суммы тригонометрического ряда Фурье (11.27) совпадает с графиком $\tilde f(x)$ для всех $x\in\mathbb{R}$ (рис. 1).

Таким образом, сумма ряда Фурье есть периодическая функция периода $T=2\pi$, определённая на промежутке $[-\pi,\pi]$ формулой

$$S(x)=\begin{cases}x+\pi, & \text{если } -\pi<x<\pi,\\ \pi, & \text{если } x=\pm\pi.\end{cases}$$

Применяя формулы (11.26) находим тригонометрические коэффициенты Фурье:

$$a_0=\frac1\pi\int_{-\pi}^{\pi}(x+\pi)\,dx=\frac{1}{2\pi}(x+\pi)^2\Big|_{-\pi}^{\pi}=2\pi;$$

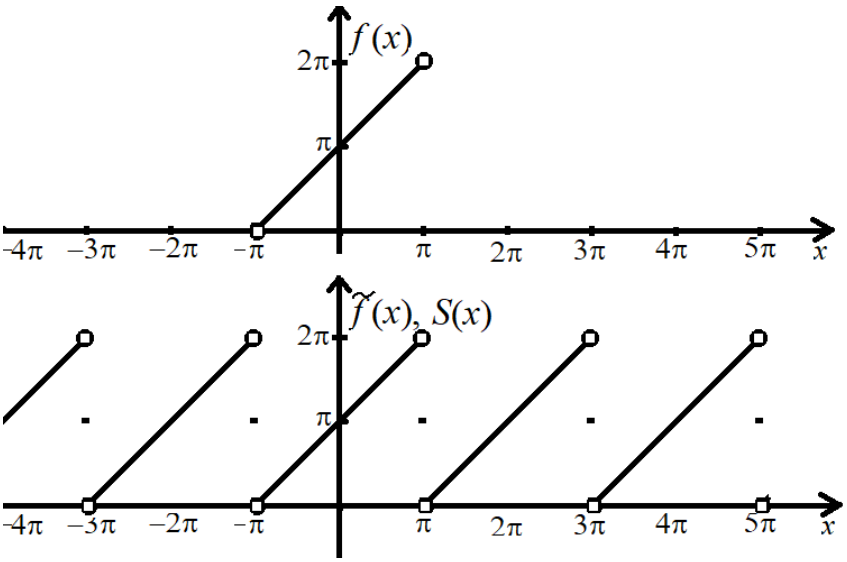


Рис. 1: График функции $f(x) = x + \pi$ и ее периодического продолжения. x+pi

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(x+\pi)\cos nx\,dx = \left[\begin{array}{ll}\text{интегрируем по частям:}\\ u = x+\pi & du = dx\\ dv = \cos nx\,dx & v = \dfrac{\sin nx}{n}\end{array}\right] =$$

$$= \frac{1}{\pi}\left((x+\pi)\frac{\sin nx}{n}\Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\,dx\right) = \frac{1}{\pi n}\left(2\pi\sin n\pi + \frac{\cos nx}{n}\Big|_{-\pi}^{\pi}\right) = 0;$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(x+\pi)\sin nx\,dx = \left[\begin{array}{ll}\text{интегрируем по частям:}\\ u = x+\pi & du = dx\\ dv = \sin nx\,dx & v = -\dfrac{\cos nx}{n}\end{array}\right] =$$

$$= \frac{1}{\pi}\left((x+\pi)\frac{(-\cos nx)}{n}\Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\,dx\right) = \frac{1}{\pi n}\left(-2\pi\cos n\pi + \frac{\sin nx}{n}\Big|_{-\pi}^{\pi}\right) = -2\frac{\cos n\pi}{n}.$$

Согласно (11.27) сумма тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$ равна

$$S(x) = \pi - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\pi}{n}\sin nx.$$

Из рис. 1 видим, что $f(x) = S(x)$ для всех $x \in (-\pi, \pi)$.

Заметим, что $\cos n\pi = (-1)^n$, так как

$$\cos n\pi = \begin{cases}1, & \text{если } n = 2k,\\ -1, & \text{если } n = 2k-1,\ \ k = 1,2,\ldots\end{cases}$$

Поэтому функция $f(x) = x + \pi$ на интервале $(-\pi, \pi)$ представима тригонометрическим рядом Фурье

$$f(x) = \pi - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\sin nx,\ \ x \in (-\pi, \pi). \qquad (11.30)$$ fx+pi

Для нахождения суммы ряда $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ воспользуемся поточечной сходимостью тригонометрического ряда Фурье при всех действительных x. Найдем значение суммы ряда

$S(x)$ в точке $x = \dfrac{\pi}{2}$. Эта точка является точкой непрерывности функции $f(x)$. Поэтому сумма ряда в ней совпадает со значением функции, т. е. $S(\pi/2) = f(\pi/2) = 3\pi/2$. Подставляя $x = \pi/2$ в (11.30), получаем равенство

$$\frac{3\pi}{2} = \pi - 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin\frac{n\pi}{2}. \tag{11.31}$$ pi2

Заметим, что $\sin\dfrac{n\pi}{2}$ обращается в ноль при чётных значениях n, и, значит, обращаются в ноль все члены ряда (11.31) с чётными номерами. Для исключения из ряда (11.31) нулевых слагаемых возьмём $n = 2k+1$, $k = 0, 1, 2, \ldots$. Тогда равенство (11.31) принимает вид

$$\frac{3\pi}{2} = \pi - 2\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{2k+1}}{2k+1} \sin\frac{(2k+1)\pi}{2}.$$

С учетом того, что $(-1)^{2k+1} = -1$ и $\sin\dfrac{(2k+1)\pi}{2} = (-1)^k$ при всех $k = 0, 1, 2, \ldots$, равенство (11.31) преобразуется к виду

$$\frac{3\pi}{2} = \pi + 2\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}.$$

Отсюда выражаем искомую сумму ряда

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \left(\frac{3\pi}{2} - \pi\right) \Big/ 2 = \frac{\pi}{4}.$$

11.7. Сдвиг промежутка разложения

Лемма 11.7.1. *Если функция $f(x)$ периодическая с некоторым периодом T, то при любых α и λ*

$$\int_a^{a+T} f(x)\,dx = \int_{a+\lambda}^{a+\lambda+T} f(x)\,dx.$$

Доказательство. В силу свойства аддитивности определенного интеграла имеем

$$\int_{a+\lambda}^{a+\lambda+T} f(x)\,dx = \int_{a+\lambda}^{a} f(x)\,dx + \int_{a}^{a+T} f(x)\,dx + \int_{a+T}^{a+\lambda+T} f(x)\,dx. \tag{11.32}$$ piT

Используя условие периодичности $f(y-T) = f(y)$, с помощью замены $y = x+T$ получим

$$\int_{a+\lambda}^{a} f(x)\,dx = \left[\begin{array}{c} x = y - T,\ dx = dy \\ x = a+\lambda \ \to\ y = a+\lambda+T \\ x = a \ \to\ y = a+T \end{array}\right] =$$

$$= \int_{a+\lambda+T}^{a+T} f(y-T)dy = -\int_{a+T}^{a+\lambda+T} f(y)\,dy = -\int_{a+T}^{a+\lambda+T} f(x)\,dx.$$

Учитывая (11.32), получим требуемое. Лемма доказана.

Поскольку функции $\sin nx$, $\cos nx$ являются периодическими функциями с периодом 2π, постоянная 1 имеет своим периодом число 2π, на основании леммы каждый из интегралов $\int\limits_{-\pi}^{\pi} dx$, $\int\limits_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, \sin kx \, dx$, $\int\limits_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx \, dx$, $\int\limits_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx \, dx$, не изменится от сдвига его промежутка интегрирования.

Это значит, что система функций (11.1) является ортонормированной не только на отрезке $[-\pi, \pi]$, но и на любом отрезке вида $[a, a + 2\pi]$.

Если функция $f(x)$ является периодической с периодом 2π, то периодическими и с тем же периодом будут все функции $f(x)\cos nx$, $f(x)\sin nx$, и поэтому для коэффициентов Фурье функции $f(x)$ на промежутке $[a, a + 2\pi]$ получаем формулы

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi}\int\limits_{a}^{a+2\pi} f(x)\cos nx\,dx &= \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx = a_n, \\ \frac{1}{\pi}\int\limits_{a}^{a+2\pi} f(x)\sin nx\,dx &= \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx = b_n. \end{aligned} \tag{11.33}$$

anbn2pi

Отсюда делаем следующие выводы. Во-первых, функцию, заданную на промежутке $[a, a+2\pi]$, можно разложить в тригонометрический ряд Фурье, воспользовавшись теоретическими утверждениями и практическими рекомендациями, сформулированными для отрезка $[-\pi, \pi]$. Во-вторых, при вычислении коэффициентов Фурье 2π-периодической функции можно интегрировать нужные произведения не по промежутку $[-\pi, \pi]$, а по любому другому вида $[a, a + 2\pi]$, распорядившись значением a так, чтобы вычисления стали более простыми или более удобными.

Пример 11.2. Разложить в тригонометрический ряд Фурье функцию, заданную на отрезке $[-\pi, \pi]$, следующим образом:

$$f(x) = \begin{cases} x + 2\pi, & \text{если } -\pi \le x \le 0, \\ x, & \text{если } 0 < x \le \pi. \end{cases} \tag{11.34}$$

onx2pi

Нарисовать графики функции и суммы ряда $S(x)$.

$\diamond$ Заданная функция принимает на концах отрезка $[-\pi, \pi]$ одинаковые значения и удовлетворяет на нем условиям Дирихле, следовательно, может быть представлена на отрезке $[-\pi, \pi]$ рядом Фурье (11.25). Построим график $\tilde{f}(x)$, продолжая $f(x)$ с периодом 2π на всю числовую прямую. Чтобы получить график $S(x)$ суммы тригонометрического ряда Фурье данной функции, надо переопределить $\tilde{f}(x)$ в точках $x = 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, значением $\tilde{f}(2\pi n) = \frac{1}{2}(f(2\pi n-) + f(2\pi n+)) = \pi$ (рис. 2).

Заметим, что $f(x) = S(x)$ при $x \in [-\pi, 0) \cup (0, \pi]$. Вычисление тригонометрических коэффициентов Фурье по формулам (11.26) неудобно, так как функция задана разными аналитическими выражениями на промежутках от $-\pi$ до 0 и от 0 до π. Поэтому в каждом интеграле придется разбивать промежуток интегрирования на две части. Поскольку периодическое продолжение данной функции на полуинтервале $(0, 2\pi]$ определяется как $\tilde{f}(x) = x$, находим тригонометрические коэффициенты Фурье по формулам (11.33):

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} x\,dx = \frac{1}{\pi}\frac{x}{2}\Big|_0^{2\pi} = 2\pi;$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} x\cos nx\,dx = \frac{1}{\pi n}\int_0^{2\pi} x\,d(\sin nx) = \frac{1}{\pi n}\left(x\sin nx\Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi}\sin nx\,dx\right) = 0;$$

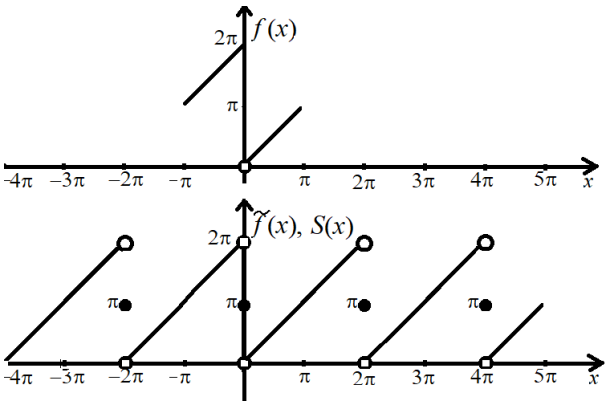


Рис. 2: График функции $f(x) = x + 2\pi$ и ее периодического продолжения. x+2pi

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} x\sin nx\,dx = -\frac{1}{\pi n}\int_0^{2\pi} x d(\cos nx) = -\frac{1}{\pi n}\left(x\cos nx\Big|_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi}\cos nx\,dx\right) =$$
$$= -\frac{1}{\pi n}\left(2\pi\cos 2n\pi + \frac{\sin nx}{n}\Big|_0^{2\pi}\right) = -\frac{2}{n}.$$

Таким образом, в каждой точке $x \in [-\pi, 0) \cup (0, \pi]$ справедливо равенство

$$f(x) = \pi - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}. \qquad (11.35)$$ onx+2pi

Графики частичных сумм тригонометрического ряда Фурье (11.35) функции (11.34) представлены на рис. 3.

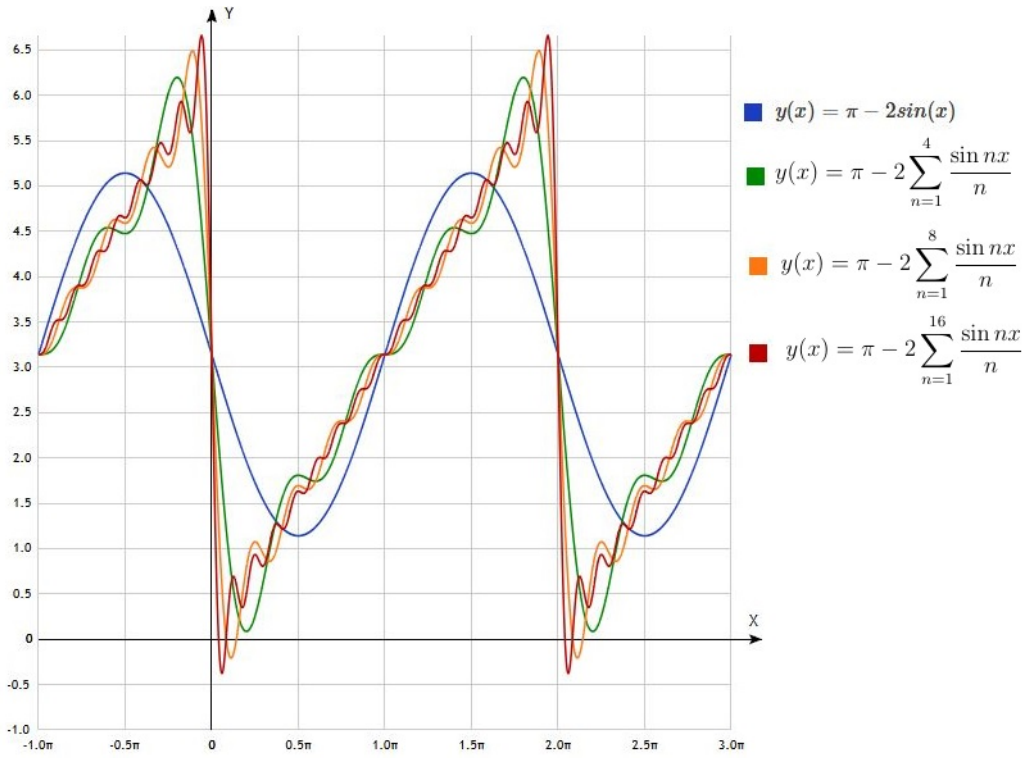


Рис. 3: Графики частичных сумм ряда (11.35). x2pileg

11.8. Изменение длины промежутка разложения

Если требуется разложить в тригонометрический ряд Фурье кусочно-непрерывную функцию $f(x)$, определенную на отрезке $[-l, l]$ $(l \neq \pi)$, то перейдя от x к вспомогательной переменной y:

$$x = \frac{ly}{\pi}, \quad y = \frac{\pi x}{l}, \quad (y \in [-\pi, \pi]),$$

получим функцию $g(y) = f\left(\frac{ly}{\pi}\right)$, определенную на $[-\pi, \pi]$, к которой можно применить все рассуждения, проведенные ранее.

Функция $g(y)$ является кусочно-непрерывной на отрезке $[-\pi, \pi]$ и ее тригонометрические коэффициенты Фурье находятся следующим образом

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} g(y)\cos ny\,dy = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{ly}{\pi}\right)\cos ny\,dy = \left[\begin{array}{ll} y = \dfrac{\pi x}{l}, & dy = \dfrac{\pi}{l}dx, \\ -\pi \to -l, & \pi \to l \end{array}\right] =$$

$$= \frac{1}{l}\int\limits_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{\pi n x}{l}\,dx, \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{11.36}$$ an2l

Аналогично выражаются

$$b_n = \frac{1}{l}\int\limits_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{\pi n x}{l}\,dx, \quad n = 1, 2, \ldots \tag{11.37}$$ bn2l

Так как тригонометрическим рядом Фурье функции $g(y)$ на отрезке $[-\pi, \pi]$ является ряд

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos ny + b_n\sin ny),$$

то тригонометрическим рядом Фурье функции $f(x)$ на отрезке $[-l, l]$ является ряд

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{\pi n x}{l} + b_n\sin\frac{\pi n x}{l}\right), \tag{11.38}$$ rf2l

где коэффициенты a_0, a_n, b_n, $n = 1, 2, \ldots$ вычисляются по формулам (11.36), (11.37). При $l = \pi$ ряд (11.38) есть тригонометрический ряд Фурье (11.25).

Пример 11.3. Разложить в ряд Фурье функцию периода $T = 2$, заданную на интервале $(-1, 1)$ формулой

$$f(x) = \begin{cases} -1, & \text{если } -1 < x \leq 0, \\ 2x - 1, & \text{если } 0 < x < 1. \end{cases} \tag{11.39}$$ f2x-1

Используя полученный ряд Фурье, найти сумму сходящегося числового ряда $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(1+2n)^2}$.

◇ На отрезке $[-1, 1]$ функция (11.39) удовлетворяет условиям Дирихле и, значит, может быть представлена рядом Фурье. Построим график функции (11.39) с периодом $T = 2$. В точках $x = 2k - 1$, $k \in \mathbb{Z}$, сумма ряда равна полусумме левого и правого пределов функции $f(x)$ при стремлении независимой переменной к этим точкам. Таким образом,

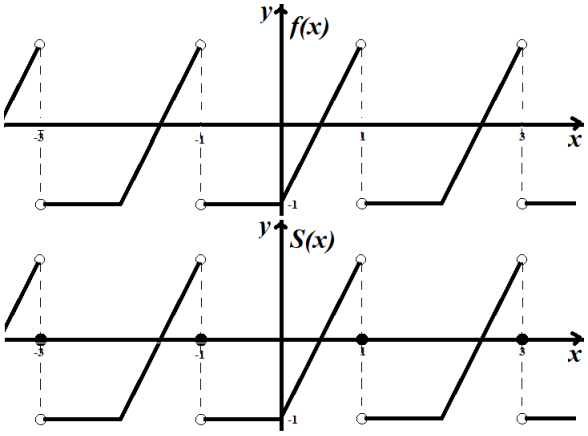


Рис. 4: График функции $f(x)$ примера 2. 2x-1

сумма ряда Фурье есть периодическая функция периода $T = 2$, определённая на отрезке $[-1, 1]$ формулой

$$S(x) = \begin{cases} -1, & \text{если } -1 < x \le 0, \\ 2x - 1, & \text{если } 0 < x < 1, \\ 0, & \text{если } x = \pm 1. \end{cases}$$

Графики заданной функции и суммы ряда Фурье этой функции приведены на Рис. 4. $f(x) = S(x)$ для всех $x \neq 2k - 1$, $k \in \mathbb{Z}$.

График функции не симметричен относительно оси y или начала координат. Следовательно, функция $f(x)$ общего вида.

Применяя формулы (11.36)-(11.38) при $l = 1$, найдем коэффициенты Фурье

$$a_0 = \int_{-1}^{0} (-1)\,dx + \int_{0}^{1} (2x-1)\,dx = -x\Big|_{-1}^{0} + (x^2 - x)\Big|_{0}^{1} = -1;$$

$$a_n = \int_{-1}^{0} (-\cos n\pi x)\,dx + \int_{0}^{1} (2x-1)\cos n\pi x\,dx = \frac{1}{n\pi}\left(-\sin n\pi x\Big|_{-1}^{0} + \int_{0}^{1} (2x-1)d(\sin n\pi x)\right) =$$

$$= \frac{1}{n\pi}\left(2x - 1\sin n\pi x\Big|_{0}^{1} - 2\int_{1}^{0} \sin n\pi x\,dx\right) = \frac{2}{\pi^2 n^2}\cos n\pi x\Big|_{0}^{1} = \frac{2}{\pi^2 n^2}((-1)^n - 1);$$

$$b_n = \int_{-1}^{0} (-\sin n\pi x)\,dx + \int_{0}^{1} (2x-1)\sin n\pi x\,dx = \frac{1}{n\pi}\left(\cos n\pi x\Big|_{-1}^{0} - \int_{0}^{1} (2x-1)\,d(\cos n\pi x)\right) =$$

$$= \frac{1}{n\pi}\left(1 - (-1)^n - (2x-1)\cos n\pi x\Big|_{0}^{1} + 2\int_{0}^{1} \cos n\pi x\,dx\right) = \frac{1 - (-1)^n - (-1)^n - 1}{n\pi} = -\frac{2(-1)^n}{n\pi}.$$

$$S(x) = -\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2((-1)^n - 1)}{n^2\pi^2}\cos \pi n x - 2\frac{(-1)^n}{n\pi}\sin \pi n x\right). \qquad (11.40)$$ rf2x-1

Для вычисления суммы числового ряда $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{1}{(1+2n)^2}$ используем значение суммы ряда Фурье в точке $x = 0$. Полагая в (11.40) значение $x = 0$, получаем

$$S(0) = -\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2\pi^2}.$$

Так как $S(0) = -1$ и

$$(-1)^n - 1 = \begin{cases} 0, & \text{если } n = 2k, \\ -2, & \text{если } n = 2k+1, \quad k = 0, 1, 2, ..., \end{cases}$$

то приходим к следующему уравнению относительно искомой суммы ряда

$$-1 = -\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2},$$

откуда и получаем её значение

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

11.9. Разложение четных и нечетных функций

Если кусочно-непрерывная функция $f(x)$ на отрезке $[-l, l]$ является четной, то при любом $n = 1, 2, \ldots$ функции $f(x) \cos \dfrac{\pi n x}{l}$ четные, а функции $f(x) \sin \dfrac{\pi n x}{l}$ нечетные, и потому

$$\int_{-l}^{l} f(x) \cos \frac{\pi n x}{l}\, dx = 2 \int_{0}^{l} f(x) \cos \frac{\pi n x}{l}\, dx, \quad \int_{-l}^{l} f(x) \sin \frac{\pi n x}{l}\, dx = 0.$$

Таким образом, при разложении четной функции в ряд Фурье все коэффициенты этого ряда при синусах обращаются в ноль, и разложение принимает вид

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{\pi n x}{l}, \tag{11.41}$$

chrf2l

где $a_n = \dfrac{2}{l} \displaystyle\int_{-l}^{l} f(x) \cos \frac{\pi n x}{l}\, dx$, $n = 0, 1, 2, \ldots$ Формулу (11.41) называют рядом «по косинусам».

Если же функция $f(x)$ нечетная, то то при любом $n = 1, 2, \ldots$ функции $f(x) \cos \dfrac{\pi n x}{l}$ нечетные, а функции $f(x) \sin \dfrac{\pi n x}{l}$ четные, значит,

$$\int_{-l}^{l} f(x) \cos \frac{\pi n x}{l}\, dx = 0, \quad \int_{-l}^{l} f(x) \sin \frac{\pi n x}{l}\, dx = 2 \int_{0}^{l} f(x) \sin \frac{\pi n x}{l}\, dx,$$

и тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ принимает вид

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{\pi n x}{l}, \tag{11.42}$$

sinrf2l

где $b_n = 2 \displaystyle\int_{0}^{l} f(x) \sin \frac{\pi n x}{l}\, dx$, $n = 1, 2, \ldots$ Формулу (11.42) называют рядом «по синусам» .

11.10. Разложение функций на интервале $(0, l)$

Предположим теперь, что кусочно-непрерывная, кусочно-монотонная функция $f(x)$ задана нам только на интервале $(0, l)$. Чтобы разложить её в ряд Фурье на этом интервале, можно доопределить $f(x)$ на отрезке $[-l, l]$ так, чтобы в каждой точке доопределенная функция удовлетворяла условию $f(x) = \frac{1}{2}(f(x-) + f(x+))$, $f(\pm l) = \frac{1}{2}(f(l-) + f(-l+))$. Ряд Фурье доопределенной функции будет поточечно сходиться к её периодическому продолжению с периодом $T = 2l$ на всю числовую ось и будет совпадать с исходной функцией в каждой точке ее непрерывности на интервале $(0, l)$.

Очевидно, получившийся ряд будет зависеть от того, как именно будет доопределена первоначально заданная функция на промежутке $(-l, 0)$. При этом, продолжив функцию $f(x)$ на промежуток $(-l, 0)$ четным образом: $f(-x) = f(x)$, $x \in (0, l)$, получим ряд Фурье по косинусам (11.41); продолжив функцию $f(x)$ на промежуток $(-l, 0)$ нечетным образом: $f(-x) = -f(x)$, $x \in (0, l)$, получим ряд Фурье по синусам (11.42). Доопределив на интервале $(-l, 0)$ как-то иначе, например, положив для простоты $f(-x) = 0$, $x \in (0, l)$, получим тригонометрический ряд Фурье (11.38).

Не следует думать, что нам удалось получить для одной и той же функции различные разложения в ряд Фурье. В действительности разлагаются функции на отрезке $[-l, l]$ весьма отличающиеся друг от друга на этом отрезке. Для каждой из них на отрезке $[-l, l]$ разложение в ряд Фурье единственное. Отказываясь использовать полученные разложение для отрицательных значений x, мы получаем различные возможности записи функции на другой половине промежутка.

8 **Пример 11.4.** Разложить в ряд по синусам функцию $f(x)$, заданную на полуинтервале $(0, \pi]$ формулой $f(x) = -2\left(\frac{x}{\pi} - 1\right)$.

◇ Продолжим функцию $f(x)$ на промежуток $[-\pi, 0)$ нечётным образом, доопределив нулём в точке 0, а затем с периодом $T = 2\pi$ на всю числовую ось (Рис. 5).

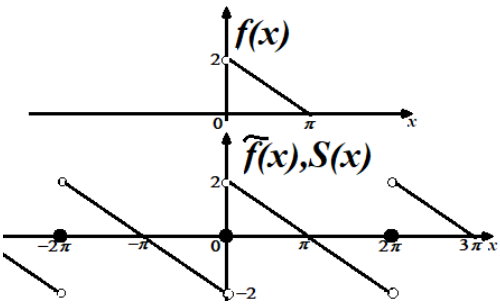


Рис. 5: Графики функции и ее нечетного продолжения для примера 11.4. rfuss6

Функция $\tilde{f}(x)$ на промежутке $[-\pi, \pi]$ является элементом пространства $K_{[-\pi,\pi]}$, удовлетворяет условиям Дирихле и, следовательно, единственным образом представляется рядом Фурье, сумма которого совпадает в каждой точке с 2π периодическим продолжением $\tilde{f}(x)$ на всю числовую ось. График суммы ряда Фурье изображён на Рис. 5.

По формуле (11.42) при $l = \pi$ найдем коэффициенты

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \tilde{f}(x)\sin nx\,dx = -\frac{2}{\pi n}\int_0^\pi -2\left(\frac{x}{\pi} - 1\right)d(\cos nx) =$$

$$= \frac{4}{\pi n}\left(\left(\frac{x}{\pi} - 1\right)\cos nx\Big|_0^\pi - \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos nx\,dx\right) = \frac{4}{\pi n}.$$

Искомое разложение

$$-2\left(\frac{x}{\pi}-1\right)=\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin nx,\quad x\in(0,\pi].$$

9 **Пример 11.5.** Разложить в ряд по косинусам функцию $f(x)$, заданную на отрезке $[0,\pi]$ формулой $f(x)=-2\left(\frac{x}{\pi}-1\right)$.

$\diamond$ Продолжим функцию $f(x)$ на промежуток $[-\pi,0)$ чётным образом, а затем с периодом $T=2\pi$ на всю числовую ось (Рис. 6). Функция $\tilde{f}(x)$ на промежутке $[-\pi,\pi]$ кусочно

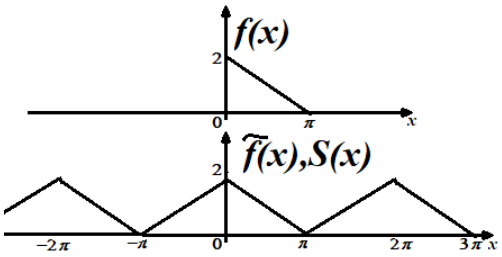


Рис. 6: Графики функции и ее четного продолжения для примера 11.5. rfuff6

монотонная, непрерывная и принимает равные значения в концах отрезка, следовательно, единственным образом представляется рядом Фурье, сходящимся равномерно на отрезке $[-\pi,\pi]$ к $\tilde{f}(x)$. График суммы ряда Фурье изображён на Рис. 6.

По формуле (11.41) при $l=\pi$ найдем коэффициенты

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\tilde{f}(x)\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}-2\left(\frac{x}{\pi}-1\right)\,dx=\frac{-4}{\pi n}\left(\frac{x^2}{2\pi}-x\right)\Big|_0^{\pi}=2;$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\tilde{f}(x)\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi n}\int_0^{\pi}-2\left(\frac{x}{\pi}-1\right)\,d\left(\sin nx\right)=$$

$$=\frac{-4}{\pi n}\left(\left(\frac{x}{\pi}-1\right)\sin nx\Big|_0^{\pi}-\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin nx\,dx\right)=-\frac{4}{\pi^2n^2}\cos nx\Big|_0^{\pi}=\frac{4(1-\cos n\pi)}{\pi^2n^2}=\frac{4(1-(-1)^n)}{\pi^2n^2}.$$

Искомое разложение

$$-2\left(\frac{x}{\pi}-1\right)=1+\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1-(-1)^n}{n^2}\cos nx,\quad x\in[0,\pi].$$

В полученном разложении все четные члены равны нулю. Исключив их из разложения, положив $n=2k-1$, $k=1,2,\ldots$, получим

$$-2\left(\frac{x}{\pi}-1\right)=1+\frac{8}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos((2k-1)x)}{(2k-1)^2},\quad x\in[0,\pi].$$